



CORRIGINDO UMA CALCULADORA COM INTERFACE GRÁFICA EM PYTHON

PYTHON
NORTE 26

GUIA VISUAL PASSO A PASSO COM TKINTER SIMPLES

Python Norte 2026
De 03 a 05 de julho de 2026
Ananindeua/PA

1 O QUE ESTE PROGRAMA FAZ?

Esta calculadora permite que o usuário:

- ✓ Digite dois números
- ✓ Escolha uma operação matemática
- ✓ Veja o resultado na tela

Operações disponíveis:

- 1 Adição
- 2 Subtração
- 3 Multiplicação
- 4 Divisão
- 5 Potência



i **Nosso objetivo:**
Corrigir todos os erros do código para que a calculadora funcione corretamente!

2 OS ERROS ENCONTRADOS

Veja todos os problemas que existem no código:

- ✗ 1 Função adicao() sem ':'
- ✗ 2 Função divisao() com parâmetro faltando
- ✗ 3 Função potencia() com parâmetro faltando
- ✗ 4 Função calcular() sem a palavra def
- ✗ 5 Conversão do primeiro número incorreta
- ✗ 6 Variável numero2 não criada
- ✗ 7 Estrutura if ausente
- ✗ 8 Código da multiplicação incorreto
- ✗ 9 Função subtracao() sem implementação
- ✗ 10 Potência não executada corretamente
- ✗ 11 Mensagem final sem variável

! Esses erros impedem o programa de executar ou fazem com que o resultado não seja correto.

3 Corrigir a função adicao()

Como estava (errado):

```
def adicao(a, b):
```

Como corrigir:

```
def adicao(a, b):  
    return a + b
```

i **O que aprendemos?**
Toda função em Python precisa terminar com dois pontos (:).

4 Corrigir a função divisao()

Como estava (errado):

```
def divisao(a, b):  
    if b == 0:  
        return "Erro: divisão por zero!"  
    return a / b
```

Como corrigir:

```
def divisao(a, b):  
    if b == 0:  
        return "Erro: divisão por zero!"  
    return a / b
```

i **O que aprendemos?**
Os parâmetros são os valores que a função recebe.

5 Corrigir a função potencia()

Como estava (errado):

```
def potencia(a,):  
    return a ** b
```

Como corrigir:

```
def potencia(a, b):  
    return a ** b
```

i **O que aprendemos?**
Todos os parâmetros utilizados dentro da função precisam ser declarados.

6 Corrigir a função calcular()

Como estava (errado):

```
calcular(operacao):  
    try:  
        ...
```

Como corrigir:

```
def calcular(operacao):  
    try:  
        ...
```

i **O que aprendemos?**
A palavra **def** é utilizada para criar funções.

7 Corrigir o primeiro número

Como estava (errado):

```
numero1 = (entry_num1.get())
```

Como corrigir:

```
numero2 = float(entry_num1.get())
```

i **O que aprendemos?**
O método **get()** retorna texto. Usamos **float()** para converter para número decimal.

8 Corrigir o segundo número

Como estava (errado):

```
f = float(entry_num2.get())
```

Como corrigir:

```
numero2 = float(entry_num2.get())
```

i **O que aprendemos?**
Toda informação precisa ser armazenada em uma variável.

9 Corrigir a estrutura if

Como estava (errado):

```
operacao == "1":  
    resultado = adicao(numero1, numero2)
```

Como corrigir:

```
if operacao == "1":  
    resultado = adicao(numero1, numero2)
```

i **O que aprendemos?**
O comando **if** inicia uma estrutura de decisão.

10 Corrigir a multiplicação

Como estava (errado):

```
elif operacao == "1":  
    resultado = multiplicacao(numero1, numero2)
```

Como corrigir:

```
elif operacao == "3":  
    resultado = multiplicacao(numero1, numero2)
```

i **O que aprendemos?**
Cada botão possui um código associado à sua operação.

11 Corrigir a subtracao()

Como estava (errado):

```
def subtracao(a, b):  
    pass
```

Como corrigir:

```
def subtracao(a, b):  
    return a - b
```

i **O que aprendemos?**
A instrução **return** devolve o resultado da função.

12 Corrigir a potência

Como estava (errado):

```
resultado = (numero1, numero2)
```

Como corrigir:

```
resultado = potencia(numero1, numero2)
```

i **O que aprendemos?**
Para executar uma função precisamos chamá-la.

13 Corrigir a mensagem final

Como estava (errado):

```
else:  
    "Operação não encontrada."
```

Como corrigir:

```
else:  
    resultado = "Operação não encontrada."
```

i **O que aprendemos?**
Mensagens também devem ser armazenadas em uma variável.

14 ENTENDENDO A INTERFACE (TKINTER)



Janela Principal

janela = tk.Tk()
Cria a janela principal da aplicação.



Campos de Entrada

entry_num1
entry_num2
Permitem que o usuário digite os números.



Botões de Operação (Buttons)

Ao clicar em um botão, a função calcular() é executada com o código da operação.



Resultado (label_resultado)

Mostra o resultado da operação na tela.

15 RESUMO DO QUE APRENDEMOS

- ✓ Criamos e corrigimos funções (def)
- ✓ Trabalhamos com parâmetros (a, b)
- ✓ Usamos return para retornar resultados
- ✓ Convertimos texto para número com float()
- ✓ Utilizamos estruturas condicionais (if / elif / else)
- ✓ Chamamos funções corretamente
- ✓ Manipulamos variáveis
- ✓ Construímos uma interface gráfica com Tkinter
- ✓ Utilizamos Entry, Button e Label

★ OBJETIVO ALCANÇADO!
A calculadora está funcionando corretamente! Parabéns! Continue praticando! 🏆